

POPIS AKTIVITY	PODPISY
10 Ošetření vstupu. Napišu program, který využívá vstup od uživatele, a správně ošetřím, co se má stát, pokud uživatel žádný neposkytne, místo čísla zadá znak, do řetězce vloží text z dlouhého souboru apod.	Já Patron/ka
11 Propojení počítačů. Navrhnou a postavím domácí nebo skautskou místní síť pro propojení počítačů mezi sebou a na internet.	Já Patron/ka
12 Terminál. Použiju příkazový řádek/terminál pro základní příkazy (pohyb po adresáři, spouštění programů, zobrazení informací o aktuální síti atd.).	Já Patron/ka
13 Open source. Přispěji k nějakému open source projektu.	Já Patron/ka
14 Debugger cli. Vyzkouším si debugging z příkazové řádky (např. gdb). Odkrojuji část programu, nastavím breakpoint, vypíšu stacktrace, hodnotu proměnné.	Já Patron/ka
15 Práce s pamětí. Vyberu si programovací jazyk, ve kterém je třeba manuálně ošetřovat paměť, a napíšu program, ve kterém se vkládají prvky do pole, které se postupně nafukuje. Otestuji, zda řádně uvolňuji paměť a nepřistupuji k místům, která nemám alokovaná (fsanitizer, valgrind...).	Já Patron/ka
16 Jsem patronem/patronkou této odborky. (Pouze když plním R&R stupeň.)	Já Patron/ka
17 Vlastní aktivita. (V případě, že ti v odborce nějaká aktivita chybí, můžeš si po dohodě s patronem/patronkou vytvořit jednu vlastní aktivitu do doplňujících podmínek „Ukaž se“.)	Já Patron/ka

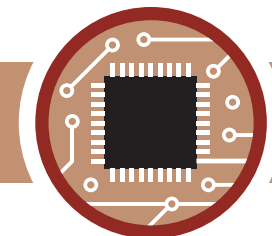
Skautská odborka

PROGRAMÁTOR PROGRAMÁTORKA

MOJE JMÉNO _____

MŮJ PATRON / MOJE PATRONKA _____

CÍL: Ti, kteří by chtěli získat tuto odborku, by měli rozumět počítačům na pokročilejší úrovni, znát základní datové struktury a algoritmy a umět využít programování k řešení problémů.



POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY

(aktivity si vybírám sám po poradě s patronem/patronkou)

	DOKAŽ TO (hlavní podmínky)	UKAŽ SE (doplňující podmínky)
Mladší skauti a skautky	● ● (2)	● ● ● (3)
Starší skauti a skautky	● ● ● ● (4)	● ● ● ● ● ● (6)
Roveři a rangers	● ● ● ● ● ● (6)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (10)

Mám splněno:

v kategorii mladší skauti a skautky dne:	Podpis vedení oddílu
v kategorii starší skauti a skautky dne:	Podpis vedení oddílu
v kategorii roveři a rangers dne:	Podpis vedení oddílu

Zapiš si do kolečka pořadové číslo/písmeno plněné aktivity.

Po splnění aktivity si kolečko vybarví barvou podle toho, jak ti plnění šlo.

● Zelená – „Tato aktivita pro mě byla celkem jednoduchá, její plnění mě moc neposunulo.“

● Oranžová – „Tato aktivita byla přiměřeně obtížná, její plnění bylo pro mě výzvou.“

● Červená – „Tato aktivita byla velmi náročná, její splnění bylo na hranici toho, co umím a znám.“

Pokud již máš aktivitu splněnou (vybarvenou) z předchozí věkové kategorie, přepiš si ji do řádku své aktuální věkové kategorie.

DOKAŽ TO (hlavní podmínky)



ZADÁNÍ AKTIVITY	CO PLNĚNÍM AKTIVITY PROKÁŽU, ŽE ZNÁM / UMÍM / DOKÁŽU VYUŽÍT?	PODPISY
A Hardware a běh programu. Zjistím, jaké má můj počítač parametry (procesor, počet jader, paměť, disk, operační systém). Vysvětlím, jak počítač provádí program – co se stane, když spustím soubor se zdrojovým kódem. Ukážu rozdíl mezi přeloženým (kompilovaným) a interpretovaným programem a uvedu příklady jazyků pro obě varianty. Pomůžu ostatním pochopit, proč má na výkon programu vliv hardware.	- Rozumím základním částem počítače a jejich úloze při běhu programu. - Chápu rozdíl mezi kompilací a interpretací a dokážu to vysvětlit ostatním. - Umím propojit znalost hardwaru s chováním svého programu.	Já Patron/ka
B Programovací jazyk. Vyberu si programovací jazyk, zjistím, v čem je specifický (na co se hodí, jaké možnosti nabízí...), a napíši v něm program, který nějaké jeho silné stránky nebo specifické vlastnosti využívá.	- Znám programovací jazyk a umím vysvětlit, co dělá programovací jazyk. - Znám základní pojmy svého jazyka (proměnné, podmínky, cykly, funkce). - Umím napsat jednoduchý, funkční program ve svém jazyce.	Já Patron/ka
C Testování a ladění. Napíšu k programu jednoduché testy nebo využiji ladící nástroj (např. debugování v IDE). Dokážu najít a opravit chybu. Družině/kmeni vysvětlím, jak testování probíhá a proč je důležité.	- Umím program otestovat a ověřit, že funguje podle zadání. - Umím najít a opravit chybu v programu. - Rozumím tomu, proč chyba vznikla. - Využívám ladící nebo testovací nástroje k hledání problémů v kódu. - Chápu, že testování a ladění jsou důležité části vývoje programu, ne jen oprava chyb.	Já Patron/ka
D Bezpečný kód. Vyberu si zranitelnost, někomu dalšímu vysvětlím, v čem spočívá, a popíšu, na co podobného si musím ve svých programech dávat pozor (ošetření vstupu od uživatele, práce s desetinnými čísly, práce s pamětí...).	- Rozumím tomu, co znamená zranitelnost programu. - Chápu, proč je důležité ošetřovat vstupy a pracovat s daty bezpečně. - Dokážu vysvětlit, jak vznikají běžné programátorské chyby. - Umím přemýšlet o bezpečnosti při psaní kódu.	Já Patron/ka
E Kvalitní kód. Přepíšu nějaký svůj starý program (třeba když jsem se začínal/a učit programování) s využitím principů kvalitního kódu. Kód neopakuji (člením do funkcí, tříd, využívám cykly...) a držím se vybraného standardu při pojmenovávání proměnných a dalších struktur. Snažím se využívat angličtinu. Kód řádně dokumentuji využitím komentářů.	- Umím napsat kód, který je přehledný a snadno se v něm vyznám. - Vím, jak rozdělit program do menších částí (funkce, třídy, moduly). - Dodržuji zvolený styl pojmenovávání proměnných a funkcí. - Používám komentáře a dokumentaci, aby kód pochopil i někdo jiný. - Dokážu zlepšit svůj starší program podle zásad kvalitního kódu.	Já Patron/ka
F Algoritmy. Vyberu si nějaký problém (řazení, hledání cesty, stabilní spolubydlení...), popíšu alespoň tři algoritmy, které jej řeší, porovnáím jejich paměťovou a časovou složitost a alespoň jeden naimplementuji.	- Vím, co je algoritmus. - Dokážu porovnat časovou a paměťovou složitost různých algoritmů. - Dokážu algoritmus naimplementovat ve svém vybraném jazyce.	Já Patron/ka
G Spuštění programu. Napíšu program v textovém editoru (notepad, nano, vim...) a pak ho spustím z příkazové řádky.	Vím, jak sestavit a spustit program bez využití pokročilých vývojových prostředí.	Já Patron/ka

UKAŽ SE (doplňující podmínky)



POPIS AKTIVITY	PODPISY
1 Aplikace pro oddíl. Naprogramuji užitečnou aplikaci nebo program pro oddíl/kmen a zavedu jeho používání.	Já Patron/ka
2 Web. Vytvořím kvalitní a praktický web pro oddíl, středisko nebo akci a zprovozním ho.	Já Patron/ka
3 Programovací paradigmat. Napíšu tři programy se stejnou funkcionalitou, přičemž každý využije jiné programovací paradigma (procedurální, objektově orientované, funkcionální, logické, prototype...). Programy porovnáím, co bylo jednodušší napsat? Co by šlo lépe rozšířit?...	Já Patron/ka
4 Kód v počítači. Připravím aktivitu/hru, během které ostatní rozeberou počítač/notebook a najdou v něm schované heslo, poté počítač složí, zapnou a pomocí zadání hesla ho zpřístupní nebo spustí připravenou aplikaci.	Já Patron/ka
5 Skriptování. Napíšu jednoduchý skript, který mi ulehčí práci s mým počítačem, např. načasované vypnutí, automatický restart routeru, spuštění více programů najednou, automatické překopírovávání fotografií, automatické zálohování atd.	Já Patron/ka
6 Verzovací systémy. Seznámím se s alespoň jedním verzovacím systémem (např. git) a využiji ho při vývoji programu. Vráťím se ke starší verzi programu a pak zase k nejnovější.	Já Patron/ka
7 Vývojové prostředí. Vyzkouším alespoň dvě různá vývojová prostředí, jedno si vyberu a naučím se základní klávesové zkratky.	Já Patron/ka
8 Programovací soutěž. Zúčastním se programovací soutěže nebo korespondenčního semináře. Svoji zkušenost představím družině/kmeni.	Já Patron/ka
9 Přenositelnost programu. Nainstaluji operační systém, jiný než obvykle používám (možno využít dual boot, virtualizace, WSL...) a zkusím na něm spustit svůj kód napsaný na jiném operačním systému. Vysvětlím, proč se to nepovedlo nebo co by mohlo způsobit neúspěch.	Já Patron/ka